



EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

INFORMATIKAI KAR

PROGRAMOZÁI NYELVEK ÉS FORDÍTÓPROGRAMOK
TANSZÉK

Elsőrendű logika, mint algebrai elmélet formalizálása Agdában

Témavezető:

Kaposi Ambrus

egyetemi docens

Szerző:

Szilágyi Péter

programtervező informatikus MSc

Budapest, 2025

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

INFORMATIKAI KAR

DIPLOMAMUNKA TÉMABEJELENTŐ

Hallgató adatai:

Név: Szilágyi Péter

Neptun kód: CA36OR

Képzési adatok:

Szak: programtervező informatikus, mesterképzés (MA/MSc)

Tagozat : Nappali

Belső témavezetővel rendelkezem

Témavezető neve: Kaposi Ambrus

munkahelyének neve, tanszéke: **ELTE IK, Programozási nyelvek és Fordítóprogramok Tanszék**

munkahelyének címe: **1117, Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C.**

beosztás és iskolai végzettsége: **egyetemi docens**

A diplomamunka címe:

Elsőrendű logika, mint algebrai elmélet formalizálása Agdában

A diplomamunka témája:

A kutatás célja az elsőrendű logika szintaxisának és szemantikájának formalizálása az Agda bizonyító rendszerben. Ezt algebrai módon tesszük meg, tehát a nyelv egy algebrai elmélet, és a szintaxis az iniciális modell. Az elsőrendű logika, mint algebrai elmélet tartalmaz egyenlőségeket, de ezek egy kivételével nem számítási szabályok, hanem csak a helyettesítési kalkulusra vonatkoznak. Az egy kivétel egy egyediség szabály, amely azt mondja, hogy tetszőleges két bizonyítás egyenlő. Így az elsőrendű logika szintaxisa kvóciensek nélkül megadható Agdában, a bizonyítások a definicionálisan irreleváns Prop fajtaban vannak. Az így megadott szintaxis inicialitását bizonyítjuk (tetszőleges modellbe pontosan egy homomorfizmus megy). Megadjuk a Tarski szemantikát, a klasszikus szemantikát, a Kripke szemantikát. Esetlegesen teljesség-bizonyítás a Kripke szemantikára (a teljesség a logika negatív fragmensére vonatkozik). A dolgozatban összefoglaljuk az elsőrendű logika szokásos megadási módjait, és összehasonlítjuk az algebrai változattal.

Budapest, 2023. 12. 13.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
2. Stuff	5
2.1. Elsőrendű logika Agdában	5
2.1.1. Logikai állítások, mint típusok	5
2.1.2. Az univerzális kvantor, mint egy függő függvény típus	5
2.1.3. Az egzisztenciális kvantor ($\exists$), mint a függő pár típus (Σ)	6
2.1.4. Logikai összekötők, mint meglévő típuskonstruktorok	6
2.1.5. Egyenlőség és elsőrendű termék	7
2.1.6. Példa bizonyítás	7
3. Logika, mint algebrai elmélet	8
4. Modell fogalom	9
4.1. Kategória	9
4.2. Termék	10
4.3. Formulák	11
4.4. Bizonyítások	11
4.5. Reláció- és függvénszimbólumok	12
4.6. Logikai összekötők	12
4.6.1. Implikáció ($\supset$)	12
4.6.2. Konjunkció ($\wedge$)	13
4.6.3. Diszjunkció ($\vee$)	13
4.6.4. Konstans igaz ($\top$)	14
4.6.5. Konstans hamis ($\perp$)	14
4.6.6. Kvantorok	15
5. Szintaxis	17

6. Modellek	23
7. Összegzés	24

1. fejezet

Bevezetés

A dolgozat célja az elsőrendű logika formalizálása Agdában, mint mélyen beágyazott nyelv. A mély beágyazás biztosítja, hogy teljes kontrollunk legyen a logika reprezentációja felett. Többféle szemantikát meg tudunk így adni, míg a sekély beágyazás rögzít egy szemantikát, mivel közvetlenül a metanyelv konstrukcióit használja.

Egy algebrai elméletet szortok, operátorok és egyenletek határoznak meg. Egy elmélet modelljeit vagy algebrait algebrai struktúrának is szokás nevezni, ez minden szorthoz egy halmazt, az operátorokhoz függvényeket, az egyenletekhez pedig egyenlőséget rendel.

Például a félcsoport egy olyan algebrai struktúra, amely egy halmazból és a rajta értelmezett asszociatív bináris műveletből áll. Ebben az esetben az asszociativitás lesz az az egyenlőség, amelyet a félcsoportnak teljesítenie kell.

```
record Semigroup : Set1 where
  field
    C : Set
    _•_ : C → C → C
    associativity : (x y z : C) → (x • y) • z ≡ x • (y • z)
```

Ezek alapján a $\mathbb{N}$ és a $+$ (összeadás), vagy a $\mathbb{B}$ (Bool) és az $\wedge$ (és) félcsoportot alkotnak. Ez nem mondható el viszont a $\mathbb{N}$ és a $-$ (kivonás) párosításról, ugyanis az utóbbi műveletre nem igaz, hogy asszociatív.

Ezt kiegészítve a modell elmélettel, az előbb említett félcsoportokat egy-egy modelleként is reprezentálhatjuk a következő módon:

```

 $\mathbb{N}+$  : Semigroup
 $\mathbb{N}+$  = record
{
   $\mathbf{C} = \mathbb{N}$ 
;  $\_ \bullet \_ = \_ + \_$ 
; associativity = +-assoc
}

```

A szintaxist tehát definiálhatjuk egy olyan modellként, amelyből minden más modellbe megy egy függvény megőrizve az operátorokat. A félcsoport szintaxisát a 0 elemű halmazzal tudjuk megadni.

```

data  $\mathbf{C}$  : Set where

 $\mathbf{I}$  : Semigroup
 $\mathbf{I}$  = record
{
   $\mathbf{C} = \mathbf{C}$ 
;  $\_ \bullet \_ = \lambda x y \rightarrow x$ 
; associativity =  $\lambda x y z \rightarrow \text{refl}$ 
}

```

Ebben a dolgozatban az elsőrendű logika egy általánosított algebrai elméletként (GAT) lett megvalósítva, így a modell fogalmat többszortú módon adjuk, amelyek indexelve vannak egymás felett. A szortok a következők lesznek: **Tm**, **For**, **Pf**. Így reperezántálva a kifejezéseket, formulákat, és bizonyításokat. A változók miatt pedig a **Con** és **Sub** szortokat vezetjük be, ábrázolva a környezeteket és a közöttük való átjárást.

2. fejezet

Stuff

Az Agda egy függően típusozott funkcionális nyelv, amelyet bizonyításokra is tudunk használni, ezzel megmutatva a logika kapcsolatát a típuselmélettel. Továbbá egy teljes nyelv is, ami azt jelenti, hogy minden program terminál és mintaillesztés során is minden esetet kötelező lekezelni.

Ahogy már korábban szó volt róla, az elsőrendű logikát mint nyelvet sekély módon is be lehet ágyazni az Agda rendszerébe, mivel ehhez minden eszköz adott a meglévő típusok és műveletek által.

2.1. Elsőrendű logika Agdában

Az elsőrendű logika sekély beágyazása Agdában meglehetősen természetesnek is hathat:

2.1.1. Logikai állítások, mint típusok

Az elsőrendű logikában egy formula, mint $P(x)$, vagy igaz, vagy hamis. Agdában kezelhetjük az állításokat típusokként, így a bizonyítása a $P(x)$ formulának megfeleltethető az állítás szort egy elemének.

2.1.2. Az univerzális kvantor, mint egy függő függvény típus

Az univerzális kvantor $\forall x.P(x)$ egyszerűen reprezentálható egy függő függvény típussal:

$$\forall_ : \{A : \text{Set}\} \rightarrow (A \rightarrow \text{Set}) \rightarrow \text{Set}$$

$$\forall P = \forall x \rightarrow P\ x$$

2.1.3. Az egzisztenciális kvantor ($\exists$), mint a függő pár típus (Σ)

Az egzisztenciális kvantor $\exists x.P(x)$ megfeleltethető a függő pár típusnak:

```
record  $\exists$  {A : Set} (P : A → Set) : Set where
  constructor _,_
  field
    witness : A
    proof : P witness
```

2.1.4. Logikai összekötők, mint meglévő típuskonstruktorok

- Konjunkció ($\wedge$) - szorzat típus (Σ -types):

```
record _ $\Sigma$ _ (A B : Set) : Set where
  constructor <_,_>
  field
    fst : A
    snd : B
```

- Disjunkció ($\vee$) - összeg típus:

```
data _ $\uplus$ _ (A B : Set) : Set where
  inl : A → A  $\uplus$  B
  inr : B → A  $\uplus$  B
```

- Implikáció ($\rightarrow$) - függvény típus:

```
_ $\rightarrow$ _ : Set → Set → Set
A  $\rightarrow$  B = A → B -- Az Agda függvény típusa
```

- Negáció ($\neg A$) - $A \rightarrow \perp$ (ahol $\perp$ az üres típus):

```
 $\neg$ _ : Set → Set
 $\neg$  A = A →  $\perp$ 
```


2.1.5. Egyenlőség és elsőrendű termék

A beépített egyenlőség Agdában ($_ \equiv _$), amelyet közvetlenül használhatunk:

postulate

$_ \equiv _ : \{A : \text{Set}\} \rightarrow A \rightarrow A \rightarrow \text{Set}$

Mindezekkel a funkciókkal a sekély beágyazás egyszerűen megvalósítható. Az elsőrendű logikát nem szükséges szintaktikus fákként kódolni, hanem egyszerűen a beépített Agda típusokat és függvényeket használhatjuk.

2.1.6. Példa bizonyítás

Például, ha be akarnánk bizonyítani a következőt:

$$\forall x. (P(x) \rightarrow Q(x)) \rightarrow (\forall x. P(x)) \rightarrow (\forall x. Q(x))$$

Egyszerűen csak egy függvény applikációval adjuk meg:

lemma : $\{A : \text{Set}\} \{x : A\} \{P Q : A \rightarrow \text{Set}\} \rightarrow$

$(\forall x \rightarrow P x \rightarrow Q x) \rightarrow (\forall x \rightarrow P x) \rightarrow \forall x \rightarrow Q x$

lemma f g x = f x (g x)

3. fejezet

Logika, mint algebrai elmélet

4. fejezet

Modell fogalom

4.1. Kategória

A modell fogalom első elemeként megadunk egy kontextusok és behelyettesítések által alkotott kategóriát. A kategória objektumait a kontextusok reprezentálják és a **Con** szort határozza meg. A morfizmusai pedig a behelyettesítések lesznek, amelyeket a **Sub** szort ad meg.

$$\text{Con} : \text{Set } i$$

$$\text{Sub} : \text{Con} \rightarrow \text{Con} \rightarrow \text{Set } (k \sqcup l)$$

A kategóriákban a morfizmusoknak kell rendelkezniük egy kompozíciós művelettel ($_ \circ _$) is, amely két morfizmus összekapcsolását végzi el, ezzel létrehozva egy új morfizmust.

$$_ \circ _ : \forall \{\Gamma \Delta \Theta\} \rightarrow \text{Sub } \Delta \Gamma \rightarrow \text{Sub } \Theta \Delta \rightarrow \text{Sub } \Theta \Gamma$$

$$\begin{aligned} \text{ass} : \forall \{\Gamma \Delta \Theta \Xi\} \{ \gamma : \text{Sub } \Delta \Gamma \} \{ \delta : \text{Sub } \Theta \Delta \} \{ \theta : \text{Sub } \Xi \Theta \} \\ \rightarrow (\gamma \circ \delta) \circ \theta \equiv \gamma \circ (\delta \circ \theta) \end{aligned}$$

Tehát, ha van egy morfizmus a Δ és Γ kontextusok között, valamint egy másik morfizmus a Θ és Δ között, akkor a kompozíciójuk egy új morfizmust ad a Θ és Γ kontextusok között. A kompozíciónak továbbá asszociatívnak kell lennie, amit az **ass** fejez ki.

A kategóriában minden objektumhoz léteznie kell egy olyan morfizmusnak, amely az objektumot önmagába képezi, ez lesz az identitás. Az identitás morfizmusnak a kompozícióval való alkalmazása nem változtathatja meg a kompozícióban szereplő másik morfizmust. Ezt az **idl** és **idr** egyenlőség biztosítja.

$$\begin{aligned} \text{id} &: \forall\{\Gamma\} \rightarrow \text{Sub } \Gamma \ \Gamma \\ \text{idl} &: \forall\{\Gamma \ \Delta\}\{\gamma : \text{Sub } \Delta \ \Gamma\} \rightarrow \text{id} \circ \gamma \equiv \gamma \\ \text{idr} &: \forall\{\Gamma \ \Delta\}\{\gamma : \text{Sub } \Delta \ \Gamma\} \rightarrow \gamma \circ \text{id} \equiv \gamma \end{aligned}$$

A terminális objektum egy olyan objektum, amelyhez minden más objektumból létezik pontosan egy morfizmus. A mi esetünkben ez a terminális objektum a $\diamond$, a hozzá tartozó morfizmus pedig az ε . A morfizmus egyedülállóságát a $\diamond\eta$ fogalmazza meg.

$$\begin{aligned} \diamond &: \text{Con} \\ \varepsilon &: \forall\{\Gamma\} \rightarrow \text{Sub } \Gamma \ \diamond \\ \diamond\eta &: \forall\{\Gamma\}\{\sigma : \text{Sub } \Gamma \ \diamond\} \rightarrow \sigma \equiv \varepsilon \end{aligned}$$

4.2. Termek

A termeket (Tm) egy funktorként adjuk meg. Úgy is mondhatjuk, hogy egy kontextustól függenek, mivel lehetnek benne termváltozók, amikbe be tudunk majd helyettesíteni, így értéket adva a szabad változóknak. Ehhez szükségünk lesz termek-be való behelyettesítésre, másnéven egy morfizmusok feletti akcióra. Egy funktornak teljesítenie kell két feltételt is: a kompozícióval való kompatibilitást és az identitással való kompatibilitást. Ezeket az $[\circ]^t$ és $[\text{id}]^t$ egyenlőségek biztosítják.

$$\begin{aligned} \text{Tm} &: \text{Con} \rightarrow \text{Set } k \\ _[_]^t &: \forall\{\Gamma \ \Delta\} \rightarrow \text{Tm } \Gamma \rightarrow \text{Sub } \Delta \ \Gamma \rightarrow \text{Tm } \Delta \\ [\circ]^t &: \forall\{\Gamma \ \Delta \ \theta\}\{t : \text{Tm } \Gamma\}\{\gamma : \text{Sub } \Delta \ \Gamma\}\{\delta : \text{Sub } \theta \ \Delta\} \\ &\rightarrow t \ [\gamma \circ \delta]^t \equiv t \ [\gamma]^t \ [\delta]^t \\ [\text{id}]^t &: \forall\{\Gamma\}\{t : \text{Tm } \Gamma\} \rightarrow t \ [\text{id}]^t \equiv t \end{aligned}$$

A környezetek termekkel és termváltozókkal való kiegészítését is megadjuk. A környezetbe betenni egy termváltozót ($_ \triangleright_t$) hasonlítható egy olyan Descartes szorzathoz, amelynek az egyik oldalán az egyelemű halmaz található: $_ \times \top$. A behelyettesítéseket is kiegészíthetjük termekkel ($_ \triangleright_t _$), amelyeket ismételten a Descartes szorzattal lehetne azonosítani. A képzett pároknak tehát meg tudjuk adni az első ($\mathbf{p}_t$) és a második ($\mathbf{q}_t$) projekcióját.

$$\begin{aligned} _ \triangleright_t &: \text{Con} \rightarrow \text{Con} \\ _ \triangleright_t _ &: \forall\{\Gamma \ \Delta\} \rightarrow \text{Sub } \Delta \ \Gamma \rightarrow \text{Tm } \Delta \rightarrow \text{Sub } \Delta \ (\Gamma \triangleright_t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} p_t &: \forall \{\Gamma\} \rightarrow \text{Sub } (\Gamma \triangleright_t) \Gamma \\ q_t &: \forall \{\Gamma\} \rightarrow \text{Tm } (\Gamma \triangleright_t) \end{aligned}$$

Fontos megadjuk a redukciós szabályokat is (β, η) , hogy biztosítsuk az azonos kifejezések közötti egyenlőséget.

$$((p \circ _) , (q[_])) : \text{Sub } \Delta (\Gamma \triangleright_t) \cong \text{Sub } \Delta \Gamma \times \text{Tm } \Delta : _, t _$$

- β : jobbról balra, majd jobbra = mintha nem történt volna semmi
- η : balról jobbra, majd balra = mintha nem történt volna semmi

$$\begin{aligned} \triangleright_t \beta_1 &: \forall \{\Gamma \Delta\} \{t : \text{Tm } \Delta\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \Gamma\} \rightarrow p_t \circ (\gamma _, t) \equiv \gamma \\ \triangleright_t \beta_2 &: \forall \{\Gamma \Delta\} \{t : \text{Tm } \Delta\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \Gamma\} \rightarrow q_t [\gamma _, t]^t \equiv t \\ \triangleright_t \eta &: \forall \{\Gamma \Delta\} \rightarrow \{\gamma t : \text{Sub } \Delta (\Gamma \triangleright_t)\} \rightarrow \gamma t \equiv (p_t \circ \gamma t _, q_t [\gamma t]^t) \end{aligned}$$

4.3. Formulák

A formulákra is tekinthetünk funktorként, így hasonlóan a termekhez a következő módon adjuk meg:

$$\begin{aligned} \text{For} &: \text{Con} \rightarrow \text{Set } j \\ _[_]^f &: \forall \{\Gamma \Delta\} \rightarrow \text{For } \Gamma \rightarrow \text{Sub } \Delta \Gamma \rightarrow \text{For } \Delta \\ [\circ]^f &: \forall \{\Gamma \Delta \theta\} \{A : \text{For } \Gamma\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \Gamma\} \{\delta : \text{Sub } \theta \Delta\} \\ &\rightarrow A [\gamma \circ \delta]^f \equiv A [\gamma]^f [\delta]^f \\ [\text{id}]^f &: \forall \{\Gamma\} \{A : \text{For } \Gamma\} \rightarrow A [\text{id}]^f \equiv A \end{aligned}$$

4.4. Bizonyítások

A bizonyításokat már egy kicsivel bonyolultabban adjuk meg, ugyanis egy **For** feletti dependáns funktronak is nevezhetnénk. Ha vesszük például a $\Gamma \vdash A$ szokásos logikai (bizonyításelméleti) jelölést, akkor a $p : \text{Pf } \Gamma A$ azt jelenti, hogy p bizonyítja az A állítást, ahol a szabad változók Γ -ban vannak.

$$\begin{aligned} \text{Pf} &: (\Gamma : \text{Con}) \rightarrow \text{For } \Gamma \rightarrow \text{Prop } l \\ _[_]^p &: \forall \{\Gamma \Delta A\} \rightarrow \text{Pf } \Gamma A \rightarrow (\gamma : \text{Sub } \Delta \Gamma) \rightarrow \text{Pf } \Delta (A [\gamma]^f) \end{aligned}$$

A bizonyítás-változókat a termváltozók esetében is használt operációkhoz hasonlóan valósítjuk meg:

$$\begin{aligned}
 _ \triangleright_p _ &: (\Gamma : \text{Con}) \rightarrow \text{For } \Gamma \rightarrow \text{Con} \\
 _ ,_p _ &: \forall \{\Delta \Gamma A\} \rightarrow (\gamma : \text{Sub } \Delta \Gamma) \rightarrow \text{Pf } \Delta (A \llbracket \gamma \rrbracket^f) \rightarrow \text{Sub } \Delta (\Gamma \triangleright_p A) \\
 p_p &: \forall \{\Gamma A\} \rightarrow \text{Sub } (\Gamma \triangleright_p A) \Gamma \\
 q_p &: \forall \{\Gamma A\} \rightarrow \text{Pf } (\Gamma \triangleright_p A) ((A \llbracket p_p \rrbracket^f)) \\
 \triangleright_p \beta_1 &: \forall \{\Gamma \Delta A\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \Gamma\} \{a : \text{Pf } \Delta (A \llbracket \gamma \rrbracket^f)\} \rightarrow p_p \circ (\gamma ,_p a) \equiv \gamma \\
 \triangleright_p \eta &: \forall \{\Gamma \Delta A\} \{\gamma a : \text{Sub } \Delta (\Gamma \triangleright_p A)\} \\
 &\rightarrow \gamma a \equiv (p_p \circ \gamma a ,_p \text{substP } (\text{Pf } \Delta) ([o]^f)^{-1}) (q_p \llbracket \gamma a \rrbracket^p) \\
 ((p \circ _), (q \llbracket _ \rrbracket^p)) &: \text{Sub } \Delta (\Gamma \triangleright_p A) \cong (\gamma : \text{Sub } \Delta \Gamma) \times \text{Pf } \Delta (A \llbracket \gamma \rrbracket^f) : _ ,_p _
 \end{aligned}$$

4.5. Reláció- és függvényszimbólumok

Reláció és függvényszimbólumok (a modell a függvények és a relációk arításával van felparaméterezve):

$$\begin{aligned}
 \text{Rel} &: \forall \{\Gamma\} \{n : \mathbb{N}\} \rightarrow \text{relar } n \rightarrow \text{Tm } \Gamma \wedge n \rightarrow \text{For } \Gamma \\
 \text{Rel} \llbracket _ \rrbracket &: \forall \{\Gamma n\} \{ar : \text{relar } n\} \{ts : \text{Tm } \Gamma \wedge n\} \{\Delta\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \Gamma\} \\
 &\rightarrow \text{Rel } ar \ ts \llbracket \gamma \rrbracket^f \equiv \text{Rel } ar \ (\text{map } _ \llbracket \gamma \rrbracket^t \ ts) \\
 \text{fun} &: \forall \{\Gamma\} \{n : \mathbb{N}\} \rightarrow \text{funar } n \rightarrow \text{Tm } \Gamma \wedge n \rightarrow \text{Tm } \Gamma \\
 \text{fun} \llbracket _ \rrbracket &: \forall \{\Gamma n\} \{ar : \text{funar } n\} \{ts : \text{Tm } \Gamma \wedge n\} \{\Delta\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \Gamma\} \\
 &\rightarrow \text{fun } ar \ ts \llbracket \gamma \rrbracket^t \equiv \text{fun } ar \ (\text{map } _ \llbracket \gamma \rrbracket^t \ ts)
 \end{aligned}$$

4.6. Logikai összekötők

4.6.1. Implikáció ($\supset$)

Az $A \supset B$ jelentése: "ha A igaz, akkor B is igaz".

$$\begin{aligned}
 _ \supset _ &: \forall \{\Gamma\} \rightarrow \text{For } \Gamma \rightarrow \text{For } \Gamma \rightarrow \text{For } \Gamma \\
 \supset \llbracket _ \rrbracket &: \forall \{\Gamma A B \Delta\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \Gamma\} \rightarrow (A \supset B) \llbracket \gamma \rrbracket^f \equiv A \llbracket \gamma \rrbracket^f \supset B \llbracket \gamma \rrbracket^f
 \end{aligned}$$

- Az implikáció bevezető szabálya ($\supset\text{in}$): Ha tudjuk bizonyítani, hogy B igaz egy olyan kontextusban, ahol A feltételezett, akkor van egy bizonyításunk $A \supset B$ -re is.

$$\supset\text{in} : \forall\{\Gamma \ A \ B\} \rightarrow \text{Pf}(\Gamma \triangleright_p A) (B \llbracket p_p \rrbracket^f) \rightarrow \text{Pf} \Gamma ((A \supset B))$$

- Az implikáció kivezető szabálya ($\supset\text{out}$): Ha van egy bizonyításunk $A \supset B$ -re, valamint A-ra is, akkor van egy bizonyításunk B-re is.

$$\supset\text{out} : \forall\{\Gamma \ A \ B\} \rightarrow \text{Pf} \Gamma (A \supset B) \rightarrow \text{Pf} \Gamma A \rightarrow \text{Pf} \Gamma B$$

4.6.2. Konjunkció ($\wedge$)

Az $A \wedge B$ azt jelenti, hogy mind A, mind B igaz.

$$_ \wedge _ : \forall\{\Gamma\} \rightarrow \text{For} \Gamma \rightarrow \text{For} \Gamma \rightarrow \text{For} \Gamma$$

$$\wedge[] : \forall\{\Gamma \ A \ B \ \Delta\}\{\gamma : \text{Sub} \ \Delta \ \Gamma\} \rightarrow (A \wedge B) \llbracket \gamma \rrbracket^f \equiv A \llbracket \gamma \rrbracket^f \wedge B \llbracket \gamma \rrbracket^f$$

- A konjunkció bevezető szabálya ($\wedge\text{in}$): Ha A és B külön-külön bizonyítható, akkor $A \wedge B$ is igaz.

$$\wedge\text{in} : \forall\{\Gamma \ A \ B\} \rightarrow \text{Pf} \Gamma A \rightarrow \text{Pf} \Gamma B \rightarrow \text{Pf} \Gamma (A \wedge B)$$

- Az konjunkció kivezető szabálya ($\wedge\text{out}_1$): Az $A \wedge B$ -ből következik A.
- Az konjunkció kivezető szabálya ($\wedge\text{out}_2$): Az $A \wedge B$ -ből következik B.

$$\wedge\text{out}_1 : \forall\{\Gamma \ A \ B\} \rightarrow \text{Pf} \Gamma (A \wedge B) \rightarrow \text{Pf} \Gamma A$$

$$\wedge\text{out}_2 : \forall\{\Gamma \ A \ B\} \rightarrow \text{Pf} \Gamma (A \wedge B) \rightarrow \text{Pf} \Gamma B$$

4.6.3. Diszjunkció ($\vee$)

Az $A \vee B$ jelentése, hogy legalább az egyik (A vagy B) igaz.

$$_ \vee _ : \forall\{\Gamma\} \rightarrow \text{For} \Gamma \rightarrow \text{For} \Gamma \rightarrow \text{For} \Gamma$$

$$\vee[] : \forall\{\Gamma \ A \ B \ \Delta\}\{\gamma : \text{Sub} \ \Delta \ \Gamma\} \rightarrow (A \vee B) \llbracket \gamma \rrbracket^f \equiv A \llbracket \gamma \rrbracket^f \vee B \llbracket \gamma \rrbracket^f$$

- A diszjunkció bevezető szabálya (Vin_1): Ha A igaz, akkor $A \vee B$ is igaz.
- A diszjunkció bevezető szabálya (Vin_2): Ha B igaz, akkor $A \vee B$ is igaz.

$$\text{Vin}_1 : \forall \{\Gamma \ A \ B\} \rightarrow \text{Pf } \Gamma \ A \rightarrow \text{Pf } \Gamma \ (A \vee B)$$

$$\text{Vin}_2 : \forall \{\Gamma \ A \ B\} \rightarrow \text{Pf } \Gamma \ B \rightarrow \text{Pf } \Gamma \ (A \vee B)$$

- A diszjunkció kivezető szabálya (Vout): Ha tudjuk, hogy $A \vee B$ igaz, és abból is következik, ha A igaz, de abból is, ha B igaz, akkor C igaz.

$$\begin{aligned} \text{Vout} : \forall \{\Gamma \ A \ B \ C\} \rightarrow \text{Pf } (\Gamma \triangleright_p A) \ (C \ [\text{p}_p]^f) \rightarrow \text{Pf } (\Gamma \triangleright_p B) \ (C \ [\text{p}_p]^f) \\ \rightarrow \text{Pf } \Gamma \ (A \vee B) \rightarrow \text{Pf } \Gamma \ C \end{aligned}$$

4.6.4. Konstans igaz ($\top$)

A $\top$ egy mindig igaz állítást jelöl.

$$\top : \forall \{\Gamma\} \rightarrow \text{For } \Gamma$$

$$\top [] : \forall \{\Gamma \ \Delta\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \ \Gamma\} \rightarrow \top \ [\gamma]^f \equiv \top$$

- Az *igaz* bevezető szabálya (Tin): Minden kontextusban igaz.

$$\text{Tin} : \forall \{\Gamma\} \rightarrow \text{Pf } \Gamma \ \top$$

4.6.5. Konstans hamis ($\perp$)

Az $\perp$ egy ellentmondást vagy hamis állítást jelöl.

$$\perp : \forall \{\Gamma\} \rightarrow \text{For } \Gamma$$

$$\perp [] : \forall \{\Gamma \ \Delta\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \ \Gamma\} \rightarrow \perp \ [\gamma]^f \equiv \perp$$

- A *hamis* kivezető szabálya ($\perp\text{out}$): Ha egy bizonyítás során elérünk egy ellentmondást ($\perp$), akkor bármilyen tetszőleges állítást igaznak vehetünk (*ex falso quodlibet*).

$$\perp\text{out} : \forall \{\Gamma \ A\} \rightarrow \text{Pf } \Gamma \ \perp \rightarrow \text{Pf } \Gamma \ A$$

4.6.6. Kvantorok

A kvantorok formális logikai eszközök, amelyek segítségével általános és létezési állításokat tehetünk. Bindernek is nevezzük őket, utalva rá, hogy egy változót köt, azaz meghatározza, hogy egy változó miként értelmezhető egy adott hatókörben.

Univerzális kvantor ($\forall$)

Az univerzális kvantor segítségével tudjuk kifejezni, hogy egy állítás minden lehetséges elemre igaz. Például a $\forall x P(x)$ azt jelenti, hogy minden x -re igaz, hogy $P(x)$. A deklarációban látható is, hogy mivel egy binder-ről beszélünk, egy formulában lévő szabad változót kötünk meg, így egy szűkebb kontextusban lévő formulát fogunk kapni.

$$\text{Forall} : \forall \{\Gamma\} \rightarrow \text{For } (\Gamma \triangleright_t) \rightarrow \text{For } \Gamma$$

$$\begin{aligned} \text{Forall}[] : \forall \{\Gamma \ A \ \Delta\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \ \Gamma\} \\ \rightarrow \text{Forall } A \ [\ \gamma \]^f \equiv \text{Forall } (A \ [\ \gamma \circ p_t \text{ , } t \ q_t \]^f) \end{aligned}$$

- Az univerzális kvantor bevezető szabálya ($\forall\text{in}$):

$$\forall\text{in} : \forall \{\Gamma \ A\} \rightarrow \text{Pf } (\Gamma \triangleright_t) \ A \rightarrow \text{Pf } \Gamma \ (\text{Forall } A)$$

- Az univerzális kvantor kivezető szabálya ($\forall\text{out}$):

$$\forall\text{out} : \forall \{\Gamma \ A\} \rightarrow \text{Pf } \Gamma \ (\text{Forall } A) \rightarrow \text{Pf } (\Gamma \triangleright_t) \ A$$

Egzisztenciális kvantor ($\exists$)

Az egzisztenciális kvantor azt fejezi ki, hogy létezik legalább egy olyan elem, amelyre igaz egy állítás. Például a $\exists x P(x)$ azt jelenti, hogy létezik legalább egy x , amelyre igaz, hogy $P(x)$.

$$\exists : \forall \{\Gamma\} \rightarrow \text{For } (\Gamma \triangleright_t) \rightarrow \text{For } \Gamma$$

$$\exists[] : \forall \{\Gamma \ A \ \Delta\} \{\gamma : \text{Sub } \Delta \ \Gamma\} \rightarrow \exists \ A \ [\ \gamma \]^f \equiv \exists \ (A \ [\ \gamma \circ p_t \text{ , } t \ q_t \]^f)$$

- Az egzisztenciális kvantor bevezető szabálya ($\exists\text{in}$):

$$\exists\text{in} : \forall\{\Gamma \ A\} \rightarrow (t : \mathbf{Tm} \ \Gamma) \rightarrow \mathbf{Pf} \ \Gamma \ (A \ [\text{id} \ ,_t \ t]^f) \rightarrow \mathbf{Pf} \ \Gamma \ (\exists \ A)$$

- Az egzisztenciális kvantor kivezető szabálya ($\exists\text{out}$):

$$\exists\text{out} : \forall\{\Gamma \ A \ C\} \rightarrow \mathbf{Pf} \ (\Gamma \triangleright_t \triangleright_p \ A) \ (C \ [\mathbf{p}_t \circ \mathbf{p}_p]^f) \rightarrow \mathbf{Pf} \ \Gamma \ (\exists \ A) \rightarrow \mathbf{Pf} \ \Gamma \ C$$

5. fejezet

Szintaxis

A szintaxis az egyik specifikus algebrája az algebrai struktúrának, másnéven iniciális algebrának is nevezzük. Az összes többi algebrát szemantikának nevezzük, erre láthatunk majd példát a következő fejezetben.

A szortokat algebrai adattípusokkal definiáljuk:

```
data Con : Set
data Sub : Con → Con → Set
data For : Con → Set
data Tm : Con → Set
```

A konstruktorokat megadjuk intuitívan a **Con** és **For** szortokhoz:

```
data Con where
  ◇      : Con
  _▷t    : Con → Con

data For where
  _⊃_    : ∀{Γ} → For Γ → For Γ → For Γ
  _∧_    : ∀{Γ} → For Γ → For Γ → For Γ
  ⊤      : ∀{Γ} → For Γ
  _∨_    : ∀{Γ} → For Γ → For Γ → For Γ
  ⊥      : ∀{Γ} → For Γ
  Forall : ∀{Γ} → For (Γ ▷t) → For Γ
  ∃      : ∀{Γ} → For (Γ ▷t) → For Γ
  Rel    : ∀{Γ}{n : ℕ} → relar n → Tm Γ ^ n → For Γ
```

Mivel a nyelvünk változókat is tartalmazhat, ezért be kell vezetnünk két további adattípust, a termváltozókat és a hozzá tartozó behelyettesítéseket:

```
data VTm : Con → Set where
  vz : ∀{Γ} → VTm (Γ ▷t)
  vs : ∀{Γ} → VTm Γ → VTm (Γ ▷t)

data VSub : Con → Con → Set where
  ε : ∀{Γ} → VSub Γ ◇
  _,v_ : ∀{Γ Δ} → VSub Δ Γ → VTm Δ → VSub Δ (Γ ▷t)
```

Az előbbiek segítségével már meg tudjuk adni a **Tm** és **Sub** szortokat is:

```
data Tm where
  var : ∀{Γ} → VTm Γ → Tm Γ
  fun : ∀{Γ}{n : ℕ} → funar n → Tm Γ ^ n → Tm Γ

data Sub where
  ε : ∀{Γ} → Sub Γ ◇
  _,t_ : ∀{Γ Δ} → Sub Δ Γ → Tm Δ → Sub Δ (Γ ▷t)
```

A bizonyítások miatt azonban szükségünk van még egy összetevőre, ez lesz a bizonyítások kontextusa:

```
data Conp : Con → Set where
  ◇p : ∀{Γ} → Conp Γ
  _,p_ : ∀{Γ} → Conp Γ → For Γ → Conp Γ
```

Továbbá szükségünk lesz még a **Conp** behelyettesítésére is, hogy a bizonyítások szortját meg tudjuk adni:

```
data Pf : (Γ : Con)(Γp : Conp Γ) → For Γ → Prop

data Subp : (Γ : Con) → Conp Γ → Conp Γ → Prop where
  idp : ∀{Γ Γp} → Subp Γ Γp Γp
  ε : ∀{Γ Γp} → Subp Γ Γp ◇p
  _,p_ : ∀{Δ Γp Δp A} → Subp Δ Δp Γp → Pf Δ Δp A → Subp Δ Δp (Γp ▷p A)
  pp : ∀{Γ Γp A} → Subp Γ (Γp ▷p A) (Γp [ idt ] Conp)
  _,o_p_ : ∀{Ξ Θp Δp Γp} → Subp Ξ Δp Γp → Subp Ξ Θp Δp → Subp Ξ Θp Γp
```

$$\begin{aligned} \llbracket _ \rrbracket^p &: \forall \{ \Xi \ \Psi \ \Delta_p \ \Gamma_p \} \rightarrow \text{Subp} \ \Xi \ \Delta_p \ \Gamma_p \rightarrow (\xi : \text{Sub} \ \Psi \ \Xi) \\ &\rightarrow \text{Subp} \ \Psi \ (\Delta_p \llbracket \xi \rrbracket \text{Comp}) \ (\Gamma_p \llbracket \xi \rrbracket \text{Comp}) \end{aligned}$$

data Pf where

$$\begin{aligned} \llbracket _ \rrbracket^p &: \forall \{ \Gamma \ \Gamma_p \ \Delta \ A \} \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ A \rightarrow (\gamma : \text{Sub} \ \Delta \ \Gamma) \\ &\rightarrow \text{Pf} \ \Delta \ (\Gamma_p \llbracket \gamma \rrbracket \text{Comp}) \ (A \llbracket \gamma \rrbracket^f) \\ \llbracket _ \rrbracket^{pp} &: \forall \{ \Xi \ \Gamma_p \ \Delta_p \ A \} \rightarrow \text{Pf} \ \Xi \ \Gamma_p \ A \rightarrow (\gamma_p : \text{Subp} \ \Xi \ \Delta_p \ \Gamma_p) \rightarrow \text{Pf} \ \Xi \ \Delta_p \ A \\ \mathbf{q}_p &: \forall \{ \Gamma \ \Gamma_p \ A \} \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ (\Gamma_p \triangleright_p A) \ A \\ \supset \text{in} &: \forall \{ \Gamma \ \Gamma_p \ A \ B \} \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ (\Gamma_p \triangleright_p A) \ B \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ (A \supset B) \\ \supset \text{out} &: \forall \{ \Gamma \ \Gamma_p \ A \ B \} \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ (A \supset B) \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ A \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ B \\ \wedge \text{in} &: \forall \{ \Gamma \ \Gamma_p \ A \ B \} \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ A \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ B \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ (A \wedge B) \\ \wedge \text{out}_1 &: \forall \{ \Gamma \ \Gamma_p \ A \ B \} \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ (A \wedge B) \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ A \\ \wedge \text{out}_2 &: \forall \{ \Gamma \ \Gamma_p \ A \ B \} \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ (A \wedge B) \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ B \\ \top \text{in} &: \forall \{ \Gamma \ \Gamma_p \} \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ \top \\ \vee \text{in}_1 &: \forall \{ \Gamma \ \Gamma_p \ A \ B \} \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ A \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ (A \vee B) \\ \vee \text{in}_2 &: \forall \{ \Gamma \ \Gamma_p \ A \ B \} \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ B \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ (A \vee B) \\ \vee \text{out} &: \forall \{ \Gamma \ \Gamma_p \ A \ B \ C \} \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ (\Gamma_p \triangleright_p A) \ (C) \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ (\Gamma_p \triangleright_p B) \ (C) \\ &\rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ (A \vee B) \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ C \\ \perp \text{out} &: \forall \{ \Gamma \ \Gamma_p \ A \} \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ \perp \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ A \\ \forall \text{in} &: \forall \{ \Gamma \ \Gamma_p \ A \} \rightarrow \text{Pf} \ (\Gamma \triangleright_t) \ (\Gamma_p \llbracket p_t \rrbracket \text{Comp}) \ A \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ (\text{Forall} \ A) \\ \forall \text{out} &: \forall \{ \Gamma \ \Gamma_p \ A \} \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ (\text{Forall} \ A) \rightarrow \text{Pf} \ (\Gamma \triangleright_t) \ (\Gamma_p \llbracket p_t \rrbracket \text{Comp}) \ A \\ \exists \text{in} &: \forall \{ \Gamma \ \Gamma_p \ A \} \rightarrow (t : \text{Tm} \ \Gamma) \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ (A \llbracket \text{id}_t \rrbracket_{\triangleright_t} t)^f \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ (\exists \ A) \\ \exists \text{out} &: \forall \{ \Gamma \ \Gamma_p \ A \ C \} \rightarrow \text{Pf} \ (\Gamma \triangleright_t) \ (\Gamma_p \llbracket p_t \rrbracket \text{Comp} \triangleright_p A) \ (C \llbracket p_t \rrbracket^f) \\ &\rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ (\exists \ A) \rightarrow \text{Pf} \ \Gamma \ \Gamma_p \ C \end{aligned}$$

Az iniciális modell tehát a következőképpen néz ki:

$$\begin{aligned} \mathbf{I} &: \text{Model} \\ \mathbf{I} &= \text{record} \\ \{ \text{Con} &= \Sigma \text{Con Comp} \\ ; \text{Sub} &= \lambda (\Delta, \Delta_p) (\Gamma, \Gamma_p) \\ &\rightarrow \Sigma (\text{Sub} \ \Delta \ \Gamma) \ \lambda \gamma \rightarrow \text{Lift} \ (\text{Subp} \ \Delta \ \Delta_p \ (\Gamma_p \llbracket \gamma \rrbracket \text{Comp})) \\ ; _ \circ _ &= \lambda \{ (\Gamma, \Gamma_p) (\Delta, \Delta_p) (\Theta, \Theta_p) \} (\gamma, \text{mk} \ \gamma_p) (\delta, \text{mk} \ \delta_p) \\ &\rightarrow (\gamma \circ \delta), \text{mk} \ (\text{substP} \ (\text{Subp} \ \Theta \ \Theta_p) \ ([\circ] \text{Comp}^{-1}) ((\gamma_p \llbracket \delta \rrbracket^p) \circ_p \delta_p)) \\ ; \text{ass} &= \text{cong, ass} \\ ; \text{id} &= \lambda \{ (\Gamma, \Gamma_p) \} \rightarrow \text{id}_t, \text{mk} \ (\text{substP} \ (\lambda x \rightarrow \text{Subp} \ \Gamma \ \Gamma_p \ x) \ ([\text{id}] \text{Comp}^{-1}) \ \text{idp}) \end{aligned}$$

```

; idl = cong, idl
; idr = cong, idr
; ◇ = ◇ , ◇p
; ε = ε , mk ε
; ◇η = cong (▬, mk ▬) ◇η
; Tm = λ (Γ , Γp) → Tm Γ
; ▬[▬]t = λ t (s , sp) → t [ s ]t
; [o]t = λ {Γ Δ Θ t (γ , γp) (δ , δp)} → [o]t {t = t}
; [id]t = t[id]t
; ▬▷t = λ (Γ , Γp) → Γ ▷t , Γp [ pt ]Conp
; ▬, t ▬ = λ (γ , mk γp) t
      → (γ , t t) ,
      mk (substP (Subp ▬ ▬) (cong (▬ [▬]Conp) (▷tβ1-1) □ [o]Conp) γp)
; pt = pt , mk idp
; qt = qt
; ▷tβ1 = cong, ▷tβ1
; ▷tβ2 = refl
; ▷tη = cong, ▷tη
; For = λ (Γ , Γp) → For Γ
; ▬[▬]f = λ A (s , sp) → A [ s ]f
; [o]f = [o]f
; [id]f = f[id]f
; Pf = λ (Γ , Γp) A → Pf Γ Γp A
; ▬[▬]p = λ { {Γ , Γp} {Δ , Δp} {A} } a (γ , mk γp) → (a [ γ ]p) [ γp ]pp }
; ▬▷p▬ = λ (Γ , Γp) A → Γ , Γp ▷p A
; ▬, p ▬ = λ (s , (mk sp)) p → s , mk (sp , p p)
; pp = idt , mk pp
; qp = λ { (Γ , Γp) } {A} → substP (λ x → Pf Γ (Γp ▷p A) x) (f[id]f-1) qp
; ▷pβ1 = cong, idl
; ▷pη = cong, idl-1
; Rel = Rel
; Rel[] = λ {Γ n ar} → cong (λ x → Rel ar x) s≡map
; fun = fun
; fun[] = λ {Γ n ar} → cong (λ x → fun ar x) s≡map

```

```

;  $\_ \supset \_ = \_ \supset \_$ 
;  $\supset [] = \text{refl}$ 
;  $\supset \text{in} = \lambda \{(\Gamma, \Gamma_p) A B\} \rightarrow \text{substP } (\lambda x \rightarrow \text{Pf } \Gamma (\Gamma_p \triangleright_p A) x$ 
     $\rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p (A \supset B)) (\text{f[id]}^f)^{-1} (\supset \text{in})$ 
;  $\supset \text{out} = \supset \text{out}$ 
;  $\_ \wedge \_ = \_ \wedge \_$ 
;  $\wedge [] = \text{refl}$ 
;  $\wedge \text{in} = \wedge \text{in}$ 
;  $\wedge \text{out}_1 = \wedge \text{out}_1$ 
;  $\wedge \text{out}_2 = \wedge \text{out}_2$ 
;  $\top = \top$ 
;  $\top [] = \text{refl}$ 
;  $\top \text{in} = \top \text{in}$ 
;  $\_ \vee \_ = \_ \vee \_$ 
;  $\vee [] = \text{refl}$ 
;  $\vee \text{in}_1 = \vee \text{in}_1$ 
;  $\vee \text{in}_2 = \vee \text{in}_2$ 
;  $\vee \text{out} = \lambda \{(\Gamma, \Gamma_p)\} \{A\} \{B\} \{C\} a b$ 
     $\rightarrow \text{substP } (\lambda C \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p (A \vee B) \rightarrow \text{Pf } \Gamma \Gamma_p C)$ 
     $\text{f[id]}^f (\vee \text{out } a b)$ 
;  $\perp = \perp$ 
;  $\perp [] = \text{refl}$ 
;  $\perp \text{out} = \perp \text{out}$ 
;  $\text{Forall} = \text{Forall}$ 
;  $\text{Forall} [] = \text{cong } (\lambda z \rightarrow \text{Forall } (\_ [z, \text{t} \text{ var } \text{vz}]^f)) (\text{op}^{-1})$ 
;  $\forall \text{in} = \forall \text{in}$ 
;  $\forall \text{out} = \forall \text{out}$ 
;  $\exists = \exists$ 
;  $\exists [] = \text{cong } (\lambda z \rightarrow \exists (\_ [z, \text{t} \text{ var } \text{vz}]^f)) (\text{op}^{-1})$ 
;  $\exists \text{in} = \exists \text{in}$ 
;  $\exists \text{out} = \lambda \{(\Gamma, \Gamma_p)\} \{A\} \{C\} w p$ 
     $\rightarrow \exists \text{out } \{\Gamma\} \{\Gamma_p\} \{A\} \{C\}$ 
     $(\text{substP } (\lambda z$ 
     $\rightarrow \text{Pf } (\Gamma \triangleright_t) ((\Gamma_p [p_t] \text{Conp}) \triangleright_p A) (C [z]^f)) \text{idr } w) p$ 

```

}

6. fejezet

Modellek

A Bool modell az elsőrendű logika egy olyan specifikus értelmezése, ahol a logikai műveletek a Bool értékek közötti műveletekkel azonosak és a formulák értéke vagy igaz, vagy hamis.

7. fejezet

Összegzés

